

Manual Técnico

Analizador Léxico y AFD del lenguaje **PromptZal**

Nombre: Emanuel Sosof **Carnet:** 202330664
Fecha: 17 / 09 / 2026

1. Introducción y Objetivos

El presente proyecto formaliza el analizador léxico del lenguaje **PromptZal** respaldado por un **Autómata Finito Determinista (AFD)**, gramática regular, interfaz gráfica en Java Swing, recuperación robusta de errores, reportes HTML detallados con estadísticas y graficación del autómata mediante Graphviz.

2. Arquitectura y Clases del Proyecto

El sistema se compone de los siguientes módulos principales en Java:

Clase	Responsabilidad
PromptZal.java	Clase principal (`main`); inicializa la aplicación y configura el Look and Feel del sistema.
Contenedor.java	Ventana principal (`JFrame`) que contiene el menú superior, eventos de abrir/guardar archivo, análisis, reportes HTML y generación del AFD.
Editor.java	Panel de edición con área de texto monospaced y barra de desplazamiento.
Resultados.java	Panel con pestañas (`JTabbedPane`) que alberga las tablas de tokens y errores léxicos.
Tokenizador.java	Motor léxico que procesa el texto carácter por carácter simulando las transiciones del AFD y aplicando recuperación de errores.

Token.java	Estructura de datos para almacenar lexema, tipo, fila y columna de cada token o error.
Diccionario.java	Repositorio estático de directivas, palabras reservadas, comandos, funciones y conectores; alimenta de forma dinámica la leyenda del AFD.
Reportes.java	Genera el archivo HTML combinado con tarjetas de estadísticas (total de líneas, frecuencias por categoría) y tablas de tokens/errores.
GraficadorAFD.java	Construye el código DOT del AFD en memoria (con estados uniformes y leyenda dinámica) y ejecuta Graphviz (<code>dot -Tpng`</code>) para renderizar la imagen PNG.

3. Diseño Formal del AFD y Transiciones

El AFD reconoce las categorías léxicas de PromptZal:

- **Estado Inicial:** q0
- **Estados de Aceptación:** q1 (Palabra), q2 (Entero), q3 (Decimal), q4 (Directiva), q6 (Cadena), q7 (Asignación), q8 (Concatenación), q9 (Delimitadores), q11 (Conector `->`).
- **Manejo de Errores:** Ante caracteres no reconocidos o cadenas/comentarios sin cerrar, el autómata transiciona a q15 (Error léxico), reporta el detalle con fila y columna, descarta el carácter inválido y se recupera volviendo a q0 sin detener el análisis.

4. Gramática Regular

El lenguaje léxico se define mediante producciones regulares de la forma $A \rightarrow aB$ o $A \rightarrow a$ documentadas formalmente para identificadores, números, cadenas y directivas.